Семинар 4. Сопряжённая система и градиент по управлению

Краткая теоретическая справка

1. Задача

Рассматривается двойной интегратор

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = u, \qquad |u(t)| \le 1,$$

с условиями

$$x(0) = (0, 0), \qquad T = 2,$$

и функционалом

$$J(u) = w_1 (x_1(T) - 1)^2 + w_2 x_2(T)^2 + \lambda \int_0^T u^2(t)\, dt,$$

где на семинаре

$$w_1 = 100, \qquad w_2 = 20, \qquad \lambda = 0.05.$$

На предыдущем семинаре управление дискретизировалось и задача решалась как обычная конечномерная оптимизация. Теперь требуется вычислять градиент J по управлению без численного дифференцирования по каждой компоненте.

2. Гамильтониан и сопряжённая система

Для общей задачи минимума

$$\dot{x} = f(x, u), \qquad J = \Phi(x(T)) + \int_0^T L(x, u)\, dt$$

будем использовать соглашение

$$H(x, u, p) = L(x, u) + p^{\mathsf{T}} f(x, u).$$

Тогда сопряжённая система имеет вид

$$\boxed{\dot{p} = -H_x}, \qquad \boxed{p(T) = \Phi_x(x(T))}.$$

После решения прямой задачи для $x(t)$ и обратной задачи для $p(t)$ градиент функционала по управлению равен

$$\boxed{g(t) = \nabla_u J(t) = H_u(x(t), u(t), p(t))}.$$

> В некоторых учебниках ПМП записывают гамильтониан как $\widetilde{H} = p^{\mathsf{T}} f - L$ и используют условие максимума. Это эквивалентное соглашение о знаках. Важно не смешивать формулы из двух соглашений в одном выводе.

Для двойного интегратора

$$L = \lambda u^2, \qquad f(x, u) = \begin{pmatrix} x_2 \\ u \end{pmatrix},$$

поэтому

$$H = \lambda u^2 + p_1 x_2 + p_2 u.$$

Отсюда

$$\dot{p}_1 = -H_{x_1} = 0, \qquad \dot{p}_2 = -H_{x_2} = -p_1,$$

а терминальное условие равно

$$\boxed{p(T) = \begin{pmatrix} 2w_1(x_1(T) - 1) \\ 2w_2 x_2(T) \end{pmatrix}}.$$

Градиент:

$$\boxed{g(t) = H_u = 2\lambda u(t) + p_2(t)}.$$

Таким образом, p_1 постоянно, p_2 является линейной функцией времени. Без ограничения на управление условие $H_u = 0$ даёт

$$u^*(t) = -\frac{p_2(t)}{2\lambda},$$

то есть оптимальное управление аффинно по времени. При $|u| \le 1$ условие минимума гамильтониана принимает вид

$$\boxed{u^*(t) = \operatorname{clip}\left(-\frac{p_2(t)}{2\lambda}, -1, 1\right)}.$$

Поэтому ожидаемая форма решения: участок насыщения $u = 1$, затем линейный участок, затем насыщение $u = -1$.

3. Почему нужен сопряжённый метод

После дискретизации управление имеет вид

$$u = (u_0, \dots, u_{N-1}).$$

Центральная разность для одной компоненты:

$$\frac{\partial J}{\partial u_k} \approx \frac{J(u + \varepsilon e_k) - J(u - \varepsilon e_k)}{2\varepsilon}.$$

Для всего градиента требуется $2N$ дополнительных вычислений функционала. Если одно вычисление J требует $O(N)$ шагов динамики, стоимость всего градиента близка к $O(N^2)$.

Сопряжённый метод использует:

1. один прямой проход для вычисления x;
2. один обратный проход для вычисления p;
3. формулу H_u для всех компонент градиента.

При стандартной временной сетке общая стоимость близка к $O(N)$.

4. От непрерывного градиента к дискретному

Пусть управление постоянно на каждом интервале $[t_k, t_{k+1})$, $h = T/N$. Для двойного интегратора точный шаг равен

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k,$$

где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & h \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} h^2/2 \\ h \end{pmatrix}.$$

Компонента конечномерной переменной u_k отвечает сразу за целый интервал. Поэтому

$$\frac{\partial J}{\partial u_k} = \int_{t_k}^{t_{k+1}} H_u(t)\, dt = \int_{t_k}^{t_{k+1}} \big(2\lambda u_k + p_2(t)\big)\, dt.$$

При точном переходе двойного интегратора получаем дискретные формулы

$$\boxed{p_k = A^{\mathsf{T}} p_{k+1}},$$

$$\boxed{G_k := \frac{\partial J}{\partial u_k} = 2\lambda h\, u_k + B^{\mathsf{T}} p_{k+1}}.$$

Множитель h принципиален. Непрерывный градиент $g(t) = H_u(t)$ и градиент G_k по коэффициентам кусочно-постоянного управления имеют разные масштабы:

$$G_k = \int_{t_k}^{t_{k+1}} g(t)\, dt.$$

5. Проверка градиента

Ошибку в сопряжённой системе легко не заметить: программа работает, но оптимизатор идёт в неверном направлении. Поэтому градиент следует проверять независимо.

Покомпонентная проверка

Для небольшой задачи можно сравнить

$$G_k^{\text{adj}} \quad \text{и} \quad G_k^{\text{FD}}.$$

Удобная сводная величина:

$$\frac{\left\| G^{\text{FD}} - G^{\text{adj}} \right\|_2}{\left\| G^{\text{adj}} \right\|_2}.$$

На семинаре при $\varepsilon = 10^{-6}$ ожидается ошибка порядка 10^{-9}–10^{-8}.

Directional derivative test

Для больших задач дешевле выбрать направление v и сравнить

$$G^{\mathsf{T}} v$$

с

$$\frac{J(u + \varepsilon v) - J(u - \varepsilon v)}{2\varepsilon}.$$

На одно значение ε нужны только два дополнительных вычисления J.

При уменьшении ε ошибка сначала убывает, а затем снова растёт. Причины:

- при больших ε заметна ошибка формулы конечной разности;
- при слишком малых ε доминирует округление и вычитание близких чисел.

График ошибки по ε обычно имеет U-образную форму в логарифмических координатах.

6. Метод проекции градиента

Для дискретного допустимого множества

$$U = [-1, 1]^N$$

проекция выполняется покомпонентно:

$$P_U(z) = \mathrm{clip}(z, -1, 1).$$

Итерация метода:

$$\boxed{u^{m+1} = P_U\big(u^m - \alpha G(u^m)\big)}.$$

Параметр α задаёт длину шага:

- слишком малый α даёт медленную сходимость;
- слишком большой α может вызвать колебания или рост J.

На семинаре этот метод сравнивается с ‘L-BFGS-B‘. Цель сравнения — не показать, что простой gradient descent быстрее, а увидеть алгоритм, который непосредственно использует выведенный сопряжённый градиент.

Для $N = 40$ численный ориентир:

$$J_{\text{L-BFGS-B}} \approx 0.089715, \qquad J_{\text{PG},\,\alpha=0.06,\,1000\ \text{итераций}} \approx 0.09066.$$

7. Нелинейная задача: маятник

Для

$$\dot\theta = \omega, \qquad \dot\omega = -\sin\theta + u$$

и

$$J = 20(\theta(T) - \pi)^2 + 5\omega(T)^2 + 0.05\int_0^T u^2\,dt$$

гамильтониан равен

$$H = 0.05u^2 + p_1\omega + p_2(-\sin\theta + u).$$

Сопряжённая система:

$$\boxed{\dot p_1 = p_2\cos\theta}, \qquad \boxed{\dot p_2 = -p_1},$$

терминальное условие:

$$\boxed{p(T) = \begin{pmatrix} 40(\theta(T) - \pi) \\ 10\omega(T) \end{pmatrix}},$$

непрерывный градиент:

$$\boxed{H_u = 0.1u + p_2}.$$

Для явного Euler

$$F_x = \begin{pmatrix} 1 & h \\ -h\cos\theta_k & 1 \end{pmatrix}, \qquad F_u = \begin{pmatrix} 0 \\ h \end{pmatrix},$$

и дискретный adjoint записывается как

$$p_k = F_x(x_k, u_k)^{\mathsf T} p_{k+1},$$

$$G_k = 2\lambda h\, u_k + F_u^{\mathsf T} p_{k+1}.$$

Именно эту формулу требуется проверить в домашней работе directional derivative test.

8. Что нужно различать

Объект	Смысл
$g(t) = H_u(t)$	непрерывный градиент по функции управления
$G_k = \partial J / \partial u_k$	градиент по коэффициенту кусочно-постоянного управления
Finite differences	универсальная, но дорогая проверка/аппроксимация градиента
Adjoint	вычисление всего градиента одним прямым и одним обратным проходом
Directional derivative test	дешёвая независимая проверка реализации градиента
Projected gradient	простой алгоритм оптимизации с явной проекцией на U
L-BFGS-B	готовый квазиньютоновский solver с box-ограничениями

Алгоритм вычисления дискретного градиента

Для заданного вектора $u = (u_0, \dots, u_{N-1})$:

1. вычислить траекторию $x_0, \dots, x_N$ вперёд;
2. задать терминальное значение $p_N = \Phi_x(x_N)$;
3. пройти по $k = N-1, \dots, 0$ назад, вычисляя G_k и p_k;
4. проверить градиент directional derivative test;
5. только после проверки использовать его в алгоритме оптимизации.

Контрольные вопросы

1. Почему сопряжённая система имеет терминальное, а не начальное условие?
2. Почему в дискретном градиенте двойного интегратора стоит p_{k+1}?
3. Почему G_k содержит множитель h, а H_u — нет?
4. Почему конечные разности удобны для проверки, но плохо подходят для больших N?
5. Что должно произойти с gradient check при ошибке в F_x или терминальном условии для p?